Cours d'ODF 3éme année : 2021___2022 élaboré par DR H.CHIBANI

LA CEPHALOMETRIE

ANALYSES CEPHALOMETRIQUES

INTRODUCTION.

La céphalométrie est une branche de la biométrie :
BOUVART « La céphalométrie comprend la mesure, la description l'appréciation de la morphologie ainsi que les études des phénomènes de croissance du squelette crânio-faciale au moyen de ligne, d'angle, des plans décrit tout d'abord par les anthropologistes et sélectionné par les orthodontistes.
Ces points sont localisables sur la tête du patient, visuels ou palpables mais *nécessite aussi des clichés téléradiographique*.

-un point anatomique : correspond à u n repère anatomique précis (ex : N ou ENA)

-un point défini : ne correspond pas à un point anatomique et a besoin d'être précisé sur une région squelettique cutané ou dentaire (ex : A, B, pog)

-un point construit : ne correspond pas aux 2 1érs, et doit être déterminé par une construction géométrique (ex : le point XI)

-les lignes et les plans :

Les lignes sont définies par 2points.
Les plans sont définis par 3points.
Un plan de référence : correspond à un plan qui est sélectionné comme base pour prendre des mensurations linéaires ou angulaires (PHF)
COUSIN « définit la céphalométrie téléradiographique comme étant : l'étude et la mensuration des rapports des éléments dento- crânio-faciaux, de leurs variations normales et pathologiques dans le temps et l'espace, effectuée à l'aide de téléradiographie. »

Le but de l'analyse céphalométrique est d'apporter des éléments représentant une aide lors de l'établissement du diagnostic, du pronostic et de la stratégie thérapeutique.

*** De poser le Dg aussi complet que possible.**

*** D'évaluer le type squelettique du sujet.**

*** Les éléments du Dg :**

_ Les bases osseuses

_ Les procès alvéolaires

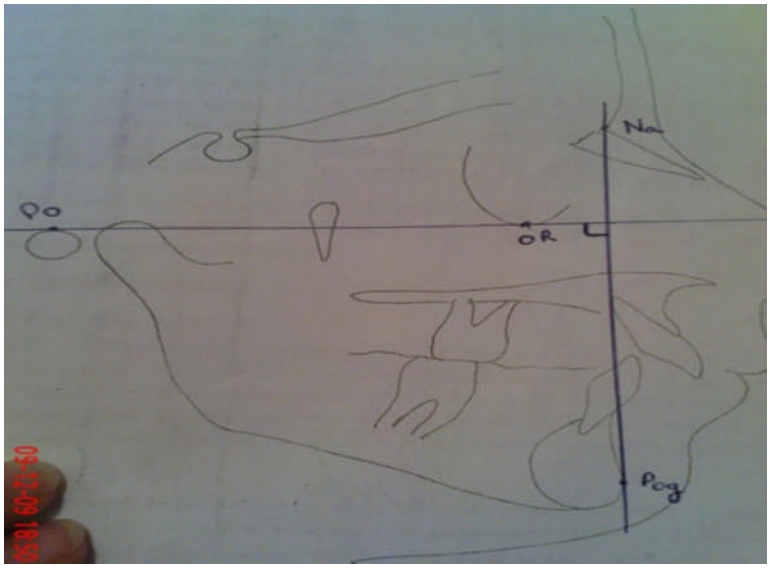
_ Les dents

_ Le profil

1. Etudes des structures osseuses :

1-1-Sens antéro postérieur (DOWNS) :

a- L'angle facial :



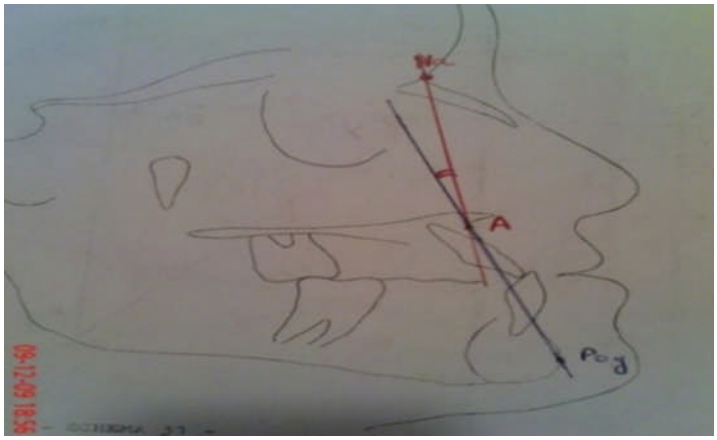
- C'est l'angle interne formé par le plan de Frankfort et le plan facial
- Sa valeur moyenne est de **90+-3.**
  - **Si l'angle est inférieur à 87, on a un profil rétrusif**
  - **Si l'angle est supérieur à 93, on a un profil protrusif**
- **Cet angle permet d'étudier le type squelettique facial**
- **Il objective le degré de protrusion ou de retrusion du menton par rapport au profil squelettique général.**

b- L'angle de convexité (DOWNS)

- C'est l'angle formé par l'intersection des lignes Na –A et A-Pog
- La ligne A- Pog est prolongée vers le haut au-delà du pt A

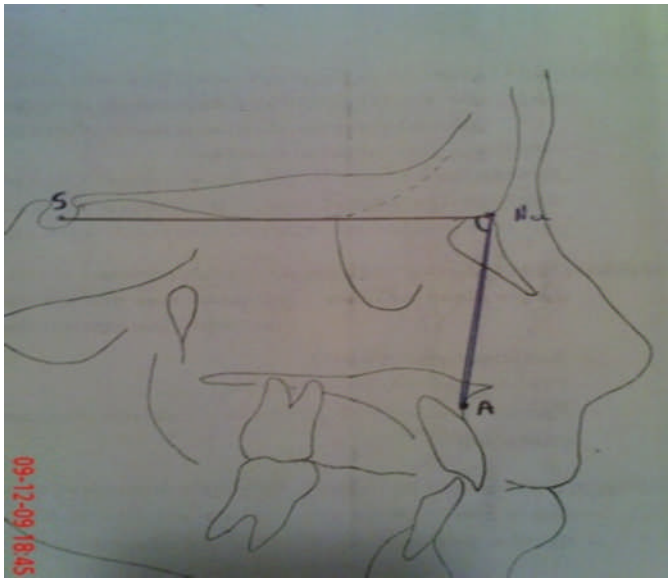
  sa valeur moyenne est de 6 + ou -5

- **Si la valeur est comprise entre 1 et 11 on a un type normal rectiligne**
- **Si la valeur est supérieure à 11, on a un type convexe**
- **Si la valeur est inférieur à 1, on a un type concave Cet angle permet d'étudier le degré de protrusion de la partie maxillaire de la face par rapport à l'ensemble du profil**



- **<u>Les angles SNA SNB :</u>**

Ces angles étudient la <u>position</u> antéro_ postérieure des 2 bases osseuses max et mand par rapport à la base du crâne



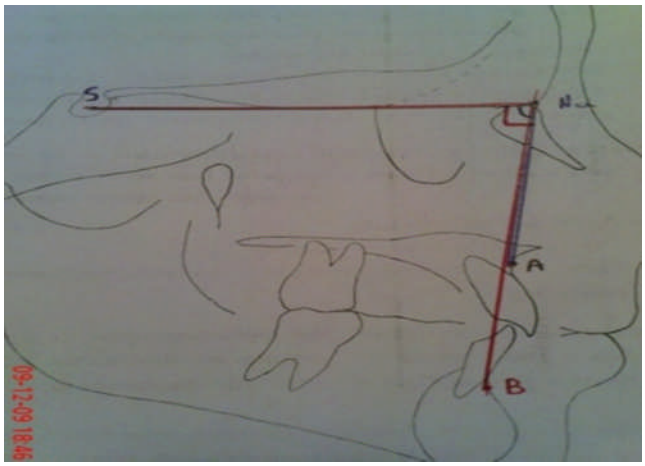
- **<u>Angle SNA :</u>**

- **Sa valeur moyenne est de 83 +ou _3**
- **Si SNA est > à 86, le maxillaire est en avant par rapport à la base du crâne.**

- **Si SNA est < à 80, le maxillaire est en arrière par rapport à la base du crâne.**

  - **Angle SNB :**

  - Sa valeur moyenne est de **80+ ou- 3**
  - **Si SNB est > à 83, la mandibule est en avant par rapport à la base du crâne**
  - **Si SNB est < à 77, la mandibule est en Arrière par rapport à la base du crâne**



  - **Angle ANB**

ANB = SNA __ SNB

_ Il donne la différence entre les deux bases squelettiques dans le sens antéro- postérieur

_ Cet angle exprime le rapport des deux maxillaires, sa valeur moyenne et de3+1°

Lorsque l'angle SNA est normal et que :

- **ANB est augmenté rétromandibulie**
- **ANB est diminué promandibulie.**

Si SNB est normal et que :

- **ANB est augmenté c'est un maxillaire en avant**
- **ANB est diminué c'est un maxillaire en arrière**

***Analyse d'HELLGREN ou Witts de JACOBSEN :**

C'est la distance entre les projections des points A et B sur la ligne ou plan occlusale (A' B')

A'B' = 1mm+/-2mm.

A'B' supérieur à 3mm on a une classe II squelettique.

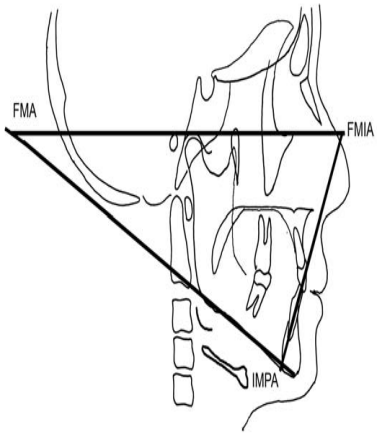
A'B' inférieur a -1mm on a une classe III squelettique.

1-2-Sens vertical :

A -L'angle FMA ou angle de TWEED :

- C'est l'angle formé par le plan de Frankfort et le plan mandibulaire
- Il objective les rapports verticaux et même antéro-post par rapport à la base du crâne, sa valeur moyenne est de **27+ ou - 4**
  - **S'il est supérieur à 31:**

▪ **croissance mandibulaire est de tendance verticale**



L'étage inférieur est augmenté

La mandibule descend et recule

  - **S'il est inférieur à 23** :

▪ **croissance mandibulaire est de tendance horizontale**

La mandibule remonte et avance.
L'étage inférieur est diminué

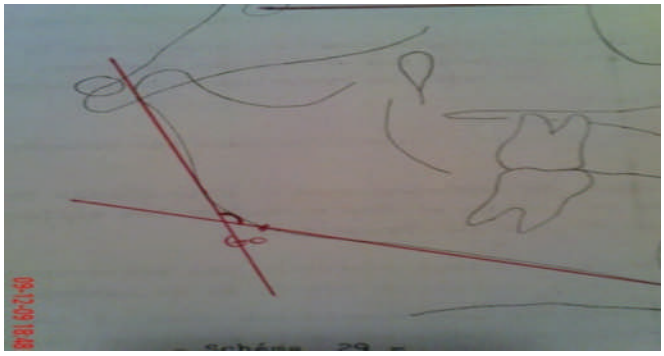
B- L'axe Y

C'est l'angle antéro- inférieur formé par l'axe (S) _Gnathion et le plan de Frankfort

- **Sa valeur moyenne est de 59+ou- 3**
- **S'il diminue et tend vers 56 ° il s'agit d'une croissance faciale dirigée en avant, à tendance horizontale**
- **S'il augmente, tend vers 62 : la croissance faciale est**

De tendance verticale dirigée en avant mais surtout vers le bas

C - L'angle goniaque de SCHUDY



Il est formé par la tangente au condyle- angle mandibulaire et la tangente au bord inférieur de la mandibule Sa valeur moyenne est de 128**+6**

- L'ouverture ou la fermeture de l'angle goniaque influe sur le degré de rotation postérieure ou antérieure de la mandibule et de ce fait sur la position verticale de cette dernière provoquant l'augmentation ou la diminution de l'étage inférieure de la face.
- **Cet angle est normo divergent pour une valeur comprise entre : 122 et 134**
- **Hyper divergent s'il est > à 134**
- **Hypo divergent s'il est < à 122**

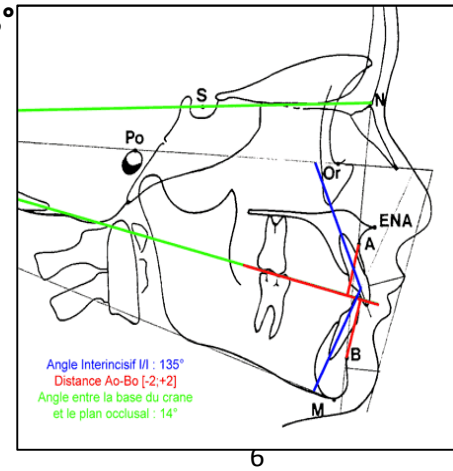
I-2-. Etude des structures dento-alvéolaires (BALLARD)

A - Inclinaison de l'incisive supérieure :

- S'étudie par rapport à sa base osseuse dans le sens antéro -postérieur
- C'est l'angle I/F formé par l'axe de l'Is prolongé jusqu'à sa rencontre avec le plan de Frankfort
- **C'est l'angle inféro -post de valeur moyenne 107°+ou-3°**

  S'il est > à 110 : proalvéolie supérieure

  S'il est < à 104 : rétroalvéolie supérieure

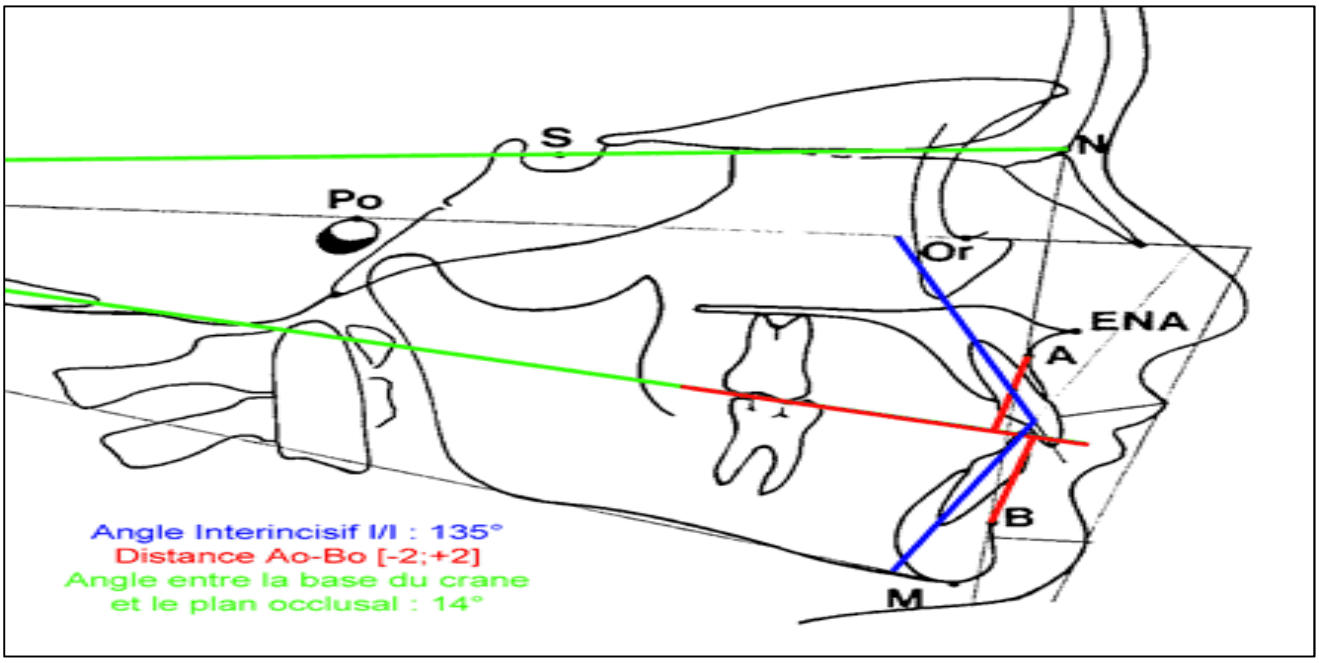


b- Inclinaison de l'incisive inférieure

- S'étudie par rapport à sa base osseuse dans le sens antéro postérieur
- C'est l'angle i/m formé par l'axe de l'Ii et le plan mandibulaire (Go- Me)

C'est l'angle supéro postérieur dont la valeur moyenne est de 90+3

- **Si l'angle i/m est > à 93 : proalvéolie -inférieure**
- **Si l'angle i/m < à 87 : rétroalvéolie -inférieure**



C L'angled'attaque I/i

- L'angle formé par l'intersection des 2 axes incisifs
- **Sa valeur moyenne est de 135+ ou _ 5**
- **I/i est > à 140 retrusion du groupe incisif**
- **I/i est < à130 protrusion du groupe incisif**

D- Etude des rapports molaires(BOUVET)

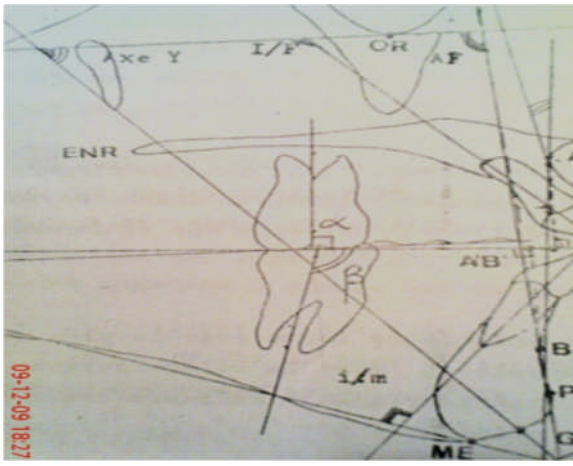
- On trace le plan de morsure : surfaces occlusales des M temporaires ou prémolaires, et les cuspides mésio vestibulaires des 1ère Molaires supérieures et inférieures.
- Le segment est prolongé de part et d'autres, on trace les axes des 1éres Molaires permanents

- L'angle α

- La molaire sup. forme avec le plan de morsure un angle ouvert en haut et en avant dont la valeur est égale à **90+3**
- **Si α est > à 93 mésio -version Molaire**
- **Si α est < 87 disto -version Molaire**

- L'angle β

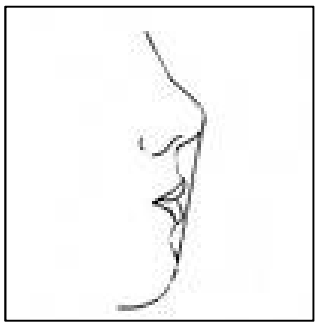
- La molaire inférieure forme avec le plan de morsure un angle ouvert en bas et en avant appelé **β** dont la valeur moyenne est de **100+3**
- **Si ß est sup. à 103 mésio version Molaire**
- **Si ß est inf. à 103 disto- version molaire**



3-Etude esthétique :

A-LA ligne E de RICKETTS

- C'est une ligne tangente à la pointe du nez et au Pog cutané, elle étudie
  - **Le profil cutané**
  - **L'esthétique faciale**
  - **La position des lèvres**



- La lèvre supérieure se trouve à 0 ou1mm en arrière

  De la ligne E de de de RICKETTS
- La lèvre inférieure affleure la ligne E
  - Si les 2 lèvres sont en dedans de la ligne E : Le **profil cutané est concave**
  - Si les 2 lèvres sont en avant de la ligne E : Le **profil cutané est convexe**

<u>CONCLUSION</u> :

La céphalométrie constitue un outil très intéressant que ce soit dans l'établissement du diagnostic ou du plan de traitement, comme moyen de communication, de recherche et d'enseignement ou encore pour l'analyse des résultats thérapeutiques.